CHƯƠNG 2 · BÀI 3

2.3. Định nghĩa và sử dụng hàm

Tài liệu học tập Python Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Định nghĩa và gọi hàm bằng từ khoá def
> - Sử dụng tham số, tham số mặc định và giá trị trả về
> - Hiểu phạm vi của biến trong và ngoài hàm

1. Định nghĩa hàm

Hàm là một khối lệnh được đặt tên để tái sử dụng. Từ khoá `def` dùng để định nghĩa hàm; hàm trả về giá trị bằng `return`. Nếu không có `return`, hàm trả về `None`.

```
def cong(a, b):
    return a + b

print(cong(3, 4))   # 7
```

2. Tham số và đối số

Tham số là tên khai báo trong định nghĩa hàm, đối số là giá trị truyền vào khi gọi. Tham số có thể có giá trị mặc định, và có thể truyền theo tên.

```
def chao(ten, loi="Xin chào"):
    print(loi, ten)

chao("An")                  # Xin chào An
chao("Bình", loi="Chào bạn")  # Chào bạn Bình
```

3. Trả về nhiều giá trị

Hàm có thể trả về nhiều giá trị cùng lúc (dưới dạng tuple):

```
def min_max(ds):
    return min(ds), max(ds)
```

```
nho, lon = min_max([4, 9, 1, 7])
```

4. Phạm vi biến

Biến khai báo trong hàm là biến cục bộ, chỉ dùng được trong hàm đó. Biến khai báo ngoài hàm là biến toàn cục. Nên truyền dữ liệu vào hàm bằng tham số và lấy kết quả bằng `return` thay vì dùng biến toàn cục.

Tóm tắt

- `def` định nghĩa hàm, `return` trả về kết quả (mặc định `None`).
- Tham số có thể có giá trị mặc định; có thể trả về nhiều giá trị.
- Biến trong hàm là biến cục bộ.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Viết hàm kiểm tra một số có phải số nguyên tố hay không.
2. Viết hàm tính giai thừa của n.
3. Viết hàm nhận danh sách điểm và trả về điểm trung bình.

Định nghĩa và sử dụng hàm — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Hỏi thực tế: "return và print có giống nhau không?" print hiển thị; return kết thúc hàm và chuyển kết quả cho nơi gọi. return là từ khóa, không phải tên một hàm. Hàm không return giá trị sẽ trả None.

```
def add(a, b):
    return a + b

assert add(2, 3) == 5
result = add(2, 3)
print(result)

def append_item(item, items=None):
    if items is None:
        items = []
    return items + [item]

assert append_item("An") == ["An"]
assert append_item("Bình") == ["Bình"]
```

Tự luyện: viết hàm tính trung bình không in bên trong; quy định rõ danh sách rỗng. **Hướng giải:** trả số hoặc báo ValueError theo hợp đồng, rồi assert giá trị trả về. Đừng dùng danh sách mutable làm đối số mặc định nếu các lần gọi cần độc lập.

Nguồn học tiếp

https://docs.python.org/3/tutorial/